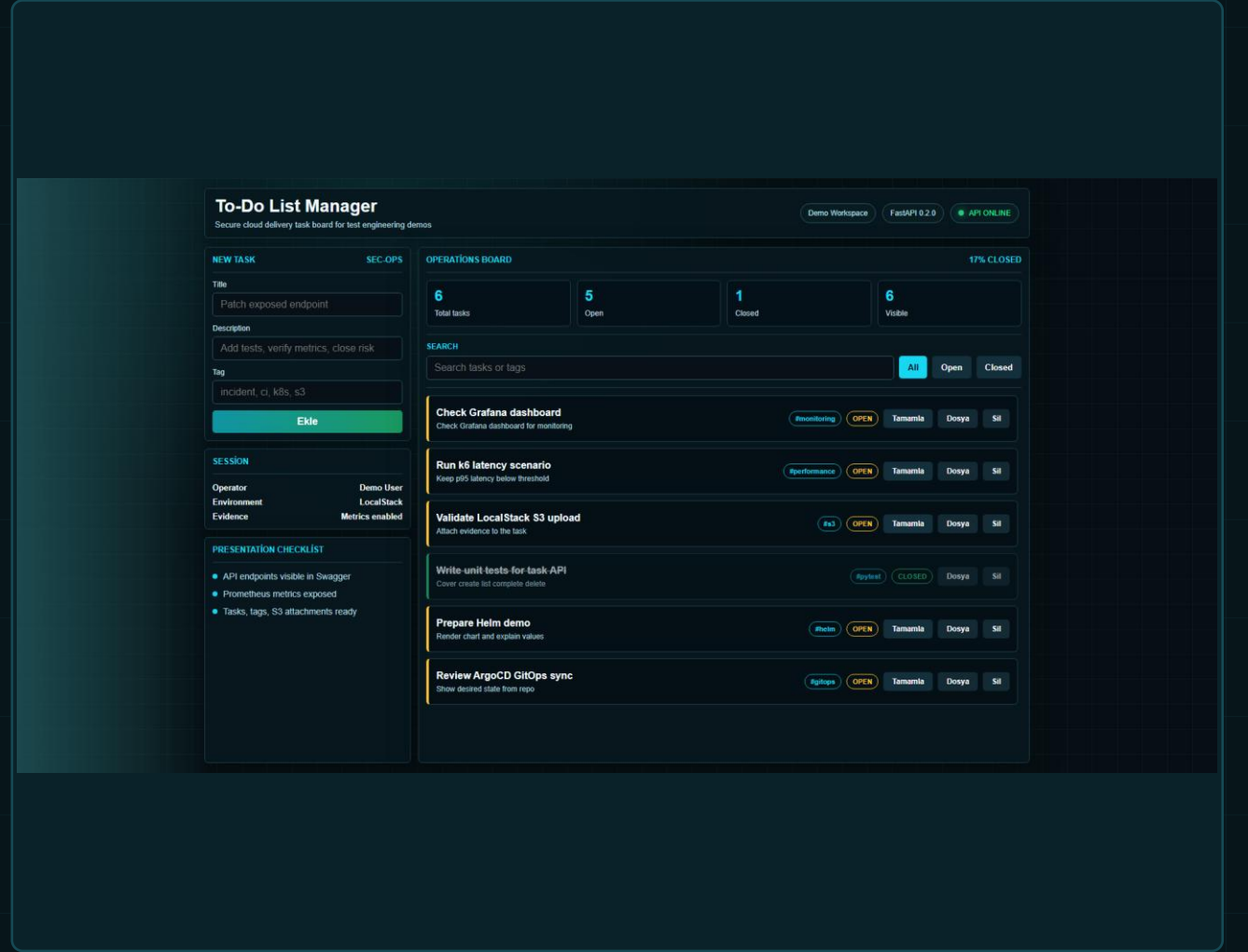


To-Do List Manager

Basit bir görev servisi için gerçekçi test ve dağıtım hattı

Amaç karmaşık ürün yazmak değil; küçük bir servisi endüstri standardına yakın kalite kapılarıyla çalıştırmak.

- FastAPI tabanlı görev panosu
- Etiket ve dosya eki akışları
- Test, CI/CD, deploy ve monitoring



18

pytest sonucu

74.47%

coverage

13.45 ms

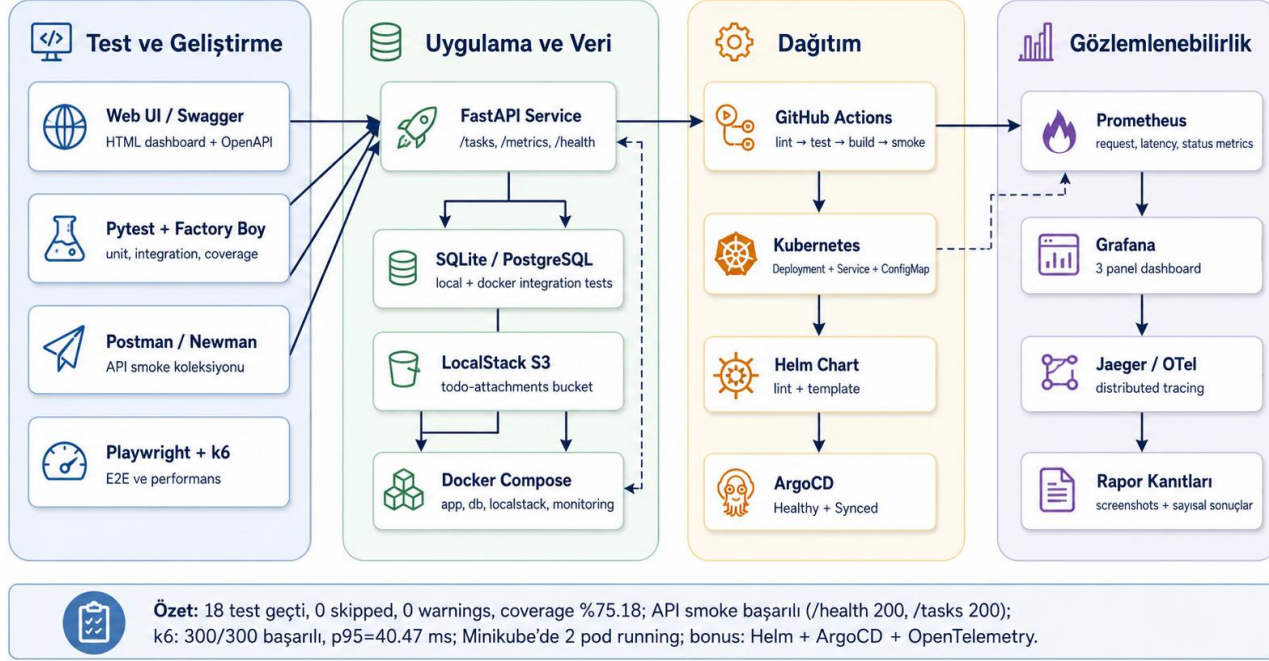
k6 p95

3

Grafana paneli

Uygulama, test ve operasyon katmanları tek akışta birleşiyor

To-Do List Manager - Uçtan Uca Test ve Dağıtım Mimarisi



MIMARI KARAR

Servis sade; çevresindeki kalite altyapısı kapsamlı.

- FastAPI ve SQLAlchemy ana servis katmanı
- SQLite yerel geliştirme, PostgreSQL gerçekçi test ortamı
- LocalStack S3 ile dosya eki senaryosu
- Docker, Kubernetes, Prometheus/Grafana aynı demo akışında

API

DB

S3

K8s

Metrics

Test piramidi hızlı geri bildirim ve gerçekçi doğrulama sağlıyor

TEST STRATEJISI

Tek bir test türüne güvenmedik; her katman farklı riski yakalıyor.

- Unit: endpoint ve S3 helper davranışları
- Integration: PostgreSQL Testcontainers
- E2E: Playwright UI akışı
- API smoke: Newman



```
----- coverage: platform win32, python 3.11.15-final-0 -----
Name                               Stmts  Miss  Cover   Missing
-----
src\__init__.py                     0      0   100%
src\main.py                         83     19    77%   41-45, 51, 110-130
src\models.py                      17      0   100%
src\observability.py               20     16    20%   9-30
src\services\__init__.py            0      0   100%
src\services\s3.py                 21      1    95%   24
-----
TOTAL                             141     36    74%
```

Required test coverage of 70% reached. Total coverage: 74.47%

18 passed

pytest sonucu

74.47%

toplam coverage

0

uyarı

8.94s

çalışma süresi

Tek workflow lint, test, build ve smoke kapılarını çalıştırıyor

test-and-build

succeeded 8 hours ago in 2m 13s

- > ✓ Set up job
- > ✓ Initialize containers
- > ✓ Checkout code
- > ✓ Set up Python
- > ✓ Install dependencies
- > ✓ Run Lint
- > ✓ Install Playwright Browsers
- > ✓ Run Pytest & Coverage
- > ✓ Setup Node.js
- > ✓ Install Newman
- > ✓ Run Newman Tests & Smoke Test
- > ✓ Docker Build
- > ✓ Post Setup Node.js
- > ✓ Post Set up Python
- > ✓ Post Checkout code
- > ✓ Stop containers
- > ✓ Complete job

CI/CD AKIŞI

Kod değişikliği, otomatik kalite kapılarından geçmeden teslim edilmiyor.

- ✓ Black lint
- ✓ Pytest + coverage
- ✓ Playwright hazırlığı
- ✓ Newman smoke
- ✓ Docker build

2m 13s

pipeline süresi

green

son durum

1

workflow

GitHub Actions çıktısı: test-and-build job başarılı.

Servis yerel ortamdan Minikube'e taşınabilir durumda

```
[+] up 61/61s
✓Image prom/prometheus          Pulled      20.9s
✓Image localstack/localstack:2.3.0 Pulled      34.3s
✓Image grafana/grafana           Pulled      29.4s
✓Image bulut-test-project-api     Built       29.0s
✓Network bulut-test-project_default Created      0.0s
✓Container bulut-test-project-db-1 Started      0.7s
✓Container bulut-test-project-prometheus-1 Started    0.7s
✓Container bulut-test-project-localstack-1 Started    0.6s
✓Container bulut-test-project-grafana-1 Started    0.7s
✓Container bulut-test-project-api-1 Started    0.7s
(base) PS C:\Users\mdapc\OneDrive\Masaüstü\bulutproje\bulut-test-project> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS
2bf8bfda5a64   grafana/grafana                    "/run.sh"               7 seconds ago Up 6 seconds
0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
98ee2d8f9468   bulut-test-project-api             "uvicorn src.main:ap..." 7 seconds ago Up 3 seconds
0.0.0.0:8000->8000/tcp, [::]:8000->8000/tcp
41258c905245   postgres:16-alpine                "docker-entrypoint.s..." 7 seconds ago Up 6 seconds
0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp
b9d1bcdf2e05   localstack/localstack:2.3.0        "docker-entrypoint.sh"    7 seconds ago Up 6 seconds (health: starting)
0.0.0.0:4566->4566/tcp, [::]:4566->4566/tcp
57895382a1c9   prom/prometheus                    "/bin/prometheus --c..." 7 seconds ago Up 6 seconds
0.0.0.0:9090->9090/tcp, [::]:9090->9090/tcp
```

```
(base) PS C:\Users\mdapc\OneDrive\Masaüstü\bulutproje\bulut-test-project> kubectl get pods
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
todo-list-manager-67d8c764f7-lp9rv 1/1     Running   0           28m
todo-list-manager-67d8c764f7-txtmk 1/1     Running   0           28m
(base) PS C:\Users\mdapc\OneDrive\Masaüstü\bulutproje\bulut-test-project> kubectl get svc
NAME              TYPE        CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP   PORT(S)          AGE
kubernetes        ClusterIP   10.96.0.1    <none>        443/TCP          29m
todo-list-manager-service NodePort    10.99.192.88 <none>        80:30080/TCP     29m
```

CONTAINER & KUBERNETES

Aynı uygulama Compose ile yerelde, manifestlerle Minikube'de çalışıyor.

- Multi-stage Dockerfile ile küçük ve taşınabilir imaj
- docker-compose: API, PostgreSQL, LocalStack, Prometheus, Grafana
- K8s: Deployment, Service ve ConfigMap
- LocalStack S3: görev eki bucket ve test dosyası

```
(base) PS C:\Users\mdapc\OneDrive\Masaüstü\bulutproje\bulut-test-project> aws --endpoint-url=http://localhost:4566 s3 ls
2026-05-31 02:38:23 todo-attachments
(base) PS C:\Users\mdapc\OneDrive\Masaüstü\bulutproje\bulut-test-project> aws --endpoint-url=http://localhost:4566 s3 ls
s3://todo-attachments
2026-05-31 02:41:17      46 test.txt
```

5

container

2

pod

30080

NodePort

S3

LocalStack

Grafana ve k6 sistem davranışını sayılarla gösteriyor



```
scenarios: (100.00%) 1 scenario, 10 max VUs, 1m0s max duration (incl. graceful stop):
  * default: 10 looping VUs for 30s (gracefulStop: 30s)

THRESHOLDS

http_req_duration
✓ 'p(95)<500' p(95)=13.45ms

TOTAL RESULTS

checks_total.....: 300      9.92307/s
checks_succeeded....: 100.00% 300 out of 300
checks_failed.....: 0.00%   0 out of 300

✓ is status 200

HTTP
http_req_duration.....: avg=6.9ms min=2.11ms med=6.12ms max=22.07ms p(90)=9.61ms p(95)=13.45ms
{ expected_response:true }....: avg=6.9ms min=2.11ms med=6.12ms max=22.07ms p(90)=9.61ms p(95)=13.45ms
http_req_failed.....: 0.00%   0 out of 300
http_reqs.....: 300      9.92307/s

EXECUTION
iteration_duration.....: avg=1s   min=1s   med=1s   max=1.03s p(90)=1s p(95)=1.01s
iterations.....: 300      9.92307/s
vus.....: 10      min=10      max=10
vus_max.....: 10      min=10      max=10

NETWORK
data_received.....: 106 kB 3.5 kB/s
data_sent.....: 23 kB 744 B/s

running (0m30.2s), 00/10 VUs, 300 complete and 0 interrupted iterations
default ✓ [=====] 10 VUs 30s
```

**Request
rate**

Grafana paneli

p95 latency

Grafana paneli

Status code

Grafana paneli

13.45 ms

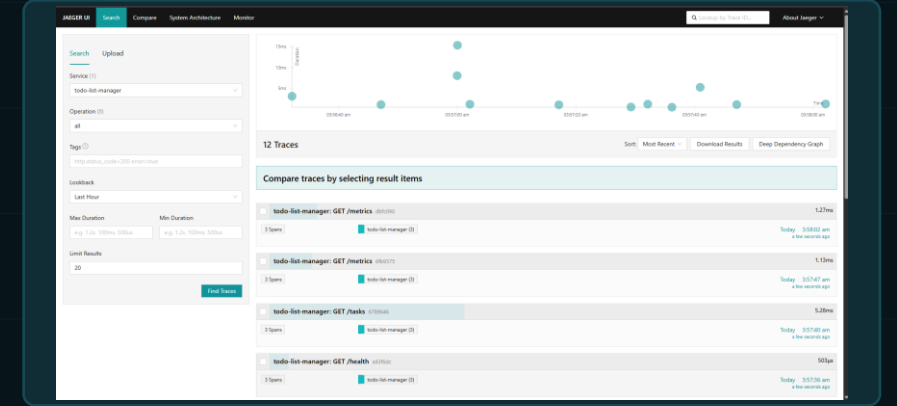
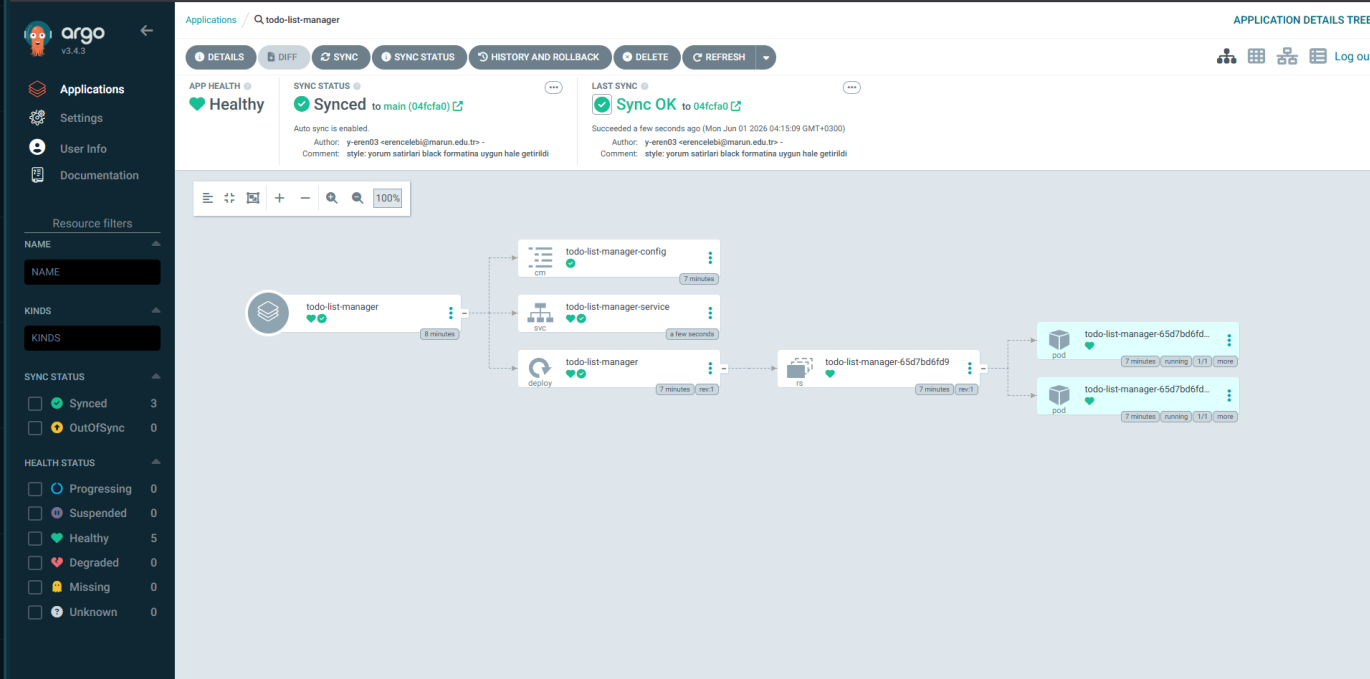
k6 p95 sonucu

< 500 ms

hedef

Grafana dashboard ve k6 çıktısı: throughput, latency ve status code izlenebilir durumda.

Bonuslar ana sistemi bozmadan deploy olgunluğu ekliyor



```
graph LR
    subgraph "todo-list-manager"
        direction TB
        todo-list-manager-config[todo-list-manager-config]
        todo-list-manager-service[todo-list-manager-service]
        todo-list-manager-deploy[deploy]
        todo-list-manager-65d7bd6fd9[todo-list-manager-65d7bd6fd9]
        todo-list-manager-65d7bd6fd9-1[todo-list-manager-65d7bd6fd9]
        todo-list-manager-65d7bd6fd9-2[todo-list-manager-65d7bd6fd9]
    end
    todo-list-manager-config --> todo-list-manager-service
    todo-list-manager-service --> todo-list-manager-deploy
    todo-list-manager-deploy --> todo-list-manager-65d7bd6fd9
    todo-list-manager-65d7bd6fd9 --> todo-list-manager-65d7bd6fd9-1
    todo-list-manager-65d7bd6fd9 --> todo-list-manager-65d7bd6fd9-2
```

Helm chart

ArgoCD GitOps

OpenTelemetry

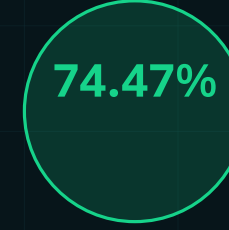
Bu üç ek, canlı demoda “nasıl paketlenir, nasıl senkronize olur, nasıl izlenir?” sorularına cevap veriyor.

Proje küçük servis için teslim edilebilir kalite altyapısını tamamlıyor

SONUÇ

Görev yönetimi basit; doğrulama ve dağıtım akışı uçtan uca tamamlandı.

- Test çeşitliliği: unit, integration, API smoke, E2E ve performans
- CI/CD: tek workflow ile lint, test, build ve smoke
- Deploy: Docker Compose, Minikube, Helm ve ArgoCD
- Observability: Prometheus, Grafana ve Jaeger



coverage



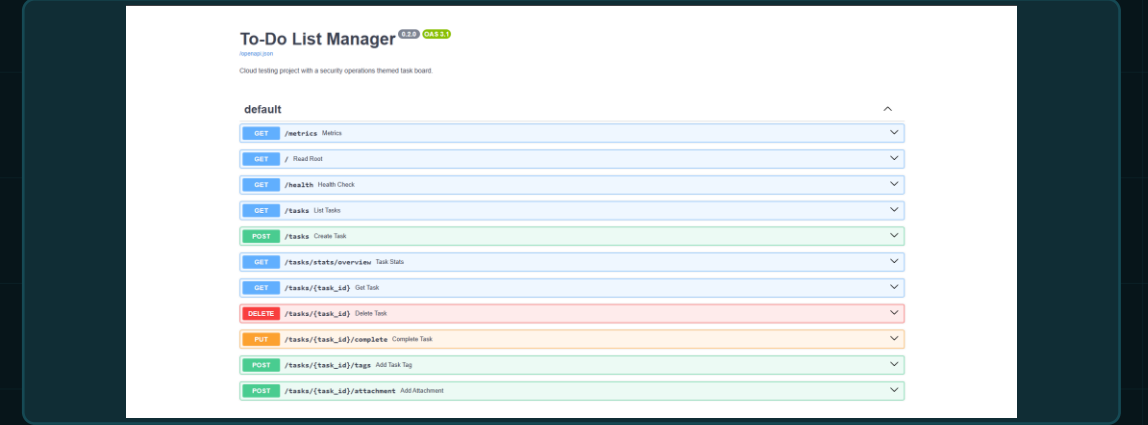
test passed



p95 latency



Grafana paneli



Q&A için hazır: API, test çıktıları, CI/CD, deploy ve monitoring kanıtları gösterilebilir.

Teşekkürler